超越 **ETF**
股票預測與投資組合比較

蘇柏諺、洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、陳依琪、林岱融

國立成功大學統計學系

Big Data Analytics Final Project | Spring 2024 | Advised by Prof. Shun-Lin Jeng

摘要（**Abstract**）

本研究為 Spring 2024「巨量資料分析」課程期末專題，以臺灣股票與 ETF 的歷史資料，探討結合相關性篩選、機器學習與投資組合配置能否改善價格報酬與風險。本報告於 2026 年 10 月 21 日重建並完成全流程核對，資料截止日仍為 2023 年 11 月 30 日。研究由 30 檔股票篩選 22 檔，再依歷史預測紀錄保留六檔，以均值-變異數（MV）、Black-Litterman（BL）與等權重（1/N）配置，對照 10 檔 ETF。2023 年 1 月 3 日至 11 月 30 日的買入持有價格報酬分別為 40.40%、38.71% 與 39.57%，各勝過七檔 ETF；MV 的 Sharpe 為 2.584，在三種歷史配置中最高。然而結果未涵蓋配息再投入與成本，且選股及部分估計使用同期間資訊。研究因此提供歷史重建與樣本內比較，不能證明可事先實現的超額報酬。

1 概述（**Overview**）

ETF 提供分散投資的便利，但不同市場與投資主題具有不同報酬及風險。本專題以「超越 ETF」為問題起點，將探索性分析、時間序列檢定、相關性選股、價格預測及配置串成研究流程，並參考 Day 與 Lin 的 ETF 預測與投資組合最佳化研究 [1]。本文保留原簡報的六股配置，使用本地資料重新計算績效；另以明確設定重新估計效率前緣。兩類結果分開呈現，使原始研究與後續重建皆可追溯。

1.1 研究目標（**Objective**）

- 比較 MV、BL 與 1/N 六股配置相對於 10 檔 ETF 的價格報酬、波動、Sharpe 與最大回撤。
- 檢視相關性篩選、三種機器學習模型與最終六股名單之間的證據鏈。
- 建立可重現的計算與圖表，說明資料、估計設定及驗證範圍對結論的影響。

1.2 範圍與證據

原研究於 Spring 2024 完成；2026 年 10 月 21 日完成整理、重建、三模型重訓及全流程核對，未加入新的市場期間。分析資料涵蓋 2019 至 2023 年，績效窗口為 2023 年 1 月 3 日至 11 月 30 日，共 218 筆價格、217 筆報酬，並非完整曆年。原簡報、歷史模型彙總與重新估計結果具有不同用途，本文不將其混為同一個回測。

觀測覆蓋：28 檔股票各有 1,195 筆，2603 為 1,188 筆，6669 為 1,144 筆；九檔 ETF 各有 1,195 筆，00830 為 1,120 筆。六股與十檔 ETF 的共同評估窗口為 218 筆價格、217 筆報酬。

ETF 對照組：0050、0056、006208、00713、00712、00692、00646、00757、00830、00733。

2 資料與研究方法

原簡報記載資料來自富果 API；本次使用專案保留的 30 份個股與 10 份 ETF 日資料 Excel，以及歷史三模型彙總表。各序列起日與筆數不完全相同，均截止於 2023 年 11 月 30 日。股票共同日期始於 2019 年 3 月 27 日，含 1,137 筆價格；ETF 共同日期始於 2019 年 5 月 3 日，含 1,120 筆；40 個資產共同日期含 1,113 筆。程式依分析對象對齊日期，再計算報酬，不把未觀測日期補成零報酬。價格未經配息再投入或公司行動調整，資料筆數及日期範圍另列於資料清冊。

2.1 相關性篩選

相關性選股以共同日期的個股對數報酬為基礎，要求任意兩股的相關係數絕對值嚴格小於 0.6。將符合條件的配對視為圖形中的邊，再求最大 clique，可取得 22 檔候選股。此條件控制樣本內的成對線性關聯，未保證產業分散、尾端風險獨立或未來相關性穩定。歷史機器學習表仍採原簡報的 22 檔名單，以維持原始選股流程的可追溯性；重算名單另行記錄。

2.2 預測設計

RF、XGBoost 與 LSTM 使用前 20 筆觀測收盤價，預測下一筆觀測收盤價；相鄰觀測不必然是連續日曆日或交易日。標準序列的 1,195 筆價格產生 1,175 個視窗，依時間切為 940 筆訓練及 235 筆測試；2603 為 934／234，6669 為 899／225，其餘 20 檔採標準切分。LSTM 縮放參數只由訓練資料估計。這是逐筆預測評估，後續預測視窗會使用當時已觀察到的價格，不能解讀為測試期初一次預知全期路徑。歷史彙總值與修正版模型驗證也不屬於同一批重新訓練結果。

Series	Train	Test	First test
Standard (20)	940	235	2022-12-08
2603	934	234	2022-12-09
6669	899	225	2022-12-22

2.3 投資組合建構

最終六檔為 3034、2357、2454、2886、3711 與 2330。歷史 MV、BL 權重取自簡報第 45 頁，其四捨五入後總和分別為 1.001 與 0.993；重建先各自正規化為 1，1/N 則每股配置六分之一（表 2）。另行估計的 MV 採樣本平均報酬與共變異數；BL 結合等權重 prior、風險厭惡係數 2.5、tau 0.05、原 notebook 的年度 views 及 Omega，再求非負、總和為 1 的配置。此離線 BL 設定不同於原 notebook 使用 Yahoo 資料、市值權重、Ledoit-Wolf 及 L2 的流程，重算結果不代表原模型數字的精確重現。

Stock	Prior %	View %	Post. %
3034	6.90	76.50	25.10
2357	6.47	37.00	14.42
2454	8.24	30.00	20.16
2886	3.43	25.00	10.20
3711	8.03	24.00	21.27
2330	6.90	19.00	17.25

Omega 對角線依表中股票順序為 (0.015625, 0.0225, 0.015625, 0.005625, 0.0025, 0.0025)。

2.4 績效定義

每個配置以初始資金按權重買入後持有，淨值為各股價格相對期初的比值乘初始權重後加總；持有期間權重會隨價格漂移。組合日報酬由相鄰淨值比計算，而非每天維持固定權重。期間報酬為期末淨值減 1；年化複利報酬使用 252／217 次方。波動為日報酬樣本標準差乘根號 252，Sharpe 為年化算術平均報酬扣除 1.565% 無風險利率後除以年化波動，與複利年化報酬的口徑不同。最大回撤以歷次高點至其後淨值的最大跌幅衡量。

$$W(t) = \sum_i w_i P_i(t) / P_i(0)$$

$$r(t) = W(t) / W(t-1) - 1$$

$$\text{Sharpe} = [252\ \text{mean}(r) - 0.01565] / [\text{sd}(r)\ \sqrt{252}]$$

3 結果與重點（**Results / Key Takeaways**）

Name	Period %	Geo. ann. %	Ann. vol. %	Sharpe	MDD %
MV	**40.40**	**48.30**	**15.10**	**2.584**	**-8.59**
BL	**38.71**	**46.23**	**17.82**	**2.134**	**-10.56**
1/N	**39.57**	**47.28**	**16.57**	**2.326**	**-8.83**
0050	18.60	21.91	14.23	1.353	-8.39
0056	37.62	44.90	14.70	2.491	-10.63
006208	19.73	23.26	13.97	1.455	-8.31
00713	34.22	40.74	9.84	3.364	-5.66
00712	-3.46	-4.01	19.90	-0.185	-24.46
00692	17.33	20.40	13.69	1.310	-9.03
00646	21.37	25.22	11.69	1.848	-7.39
00757	88.46	108.74	26.20	2.883	-9.47
00830	50.77	61.09	25.09	1.964	-15.10
00733	60.49	73.21	25.09	2.254	-19.90

表 **1**。 歷史簡報配置與 10 檔 ETF 的價格績效，窗口為 2023 年 1 月 3 日至 11 月 30 日（217 筆日報酬）。權重正規化後買入持有；波動、Sharpe 皆年化，回撤以負值表示。數據未含配息再投入及成本，年化報酬不代表完整一年實績。

表 1 顯示，歷史配置的 MV、BL 與 1/N 期間價格報酬分別為 40.40%、38.71% 與 39.57%，年化波動為 15.10%、17.82% 與 16.57%，Sharpe 為 2.584、2.134 與 2.326。MV 在三者中報酬最高、波動最低，最大回撤亦較小，分別為 -8.59%、-10.56% 與 -8.83%。但 MV 相對 1/N 的期間報酬優勢只有 0.83 個百分點，不能僅由名次判定經濟價值或穩定性。三種配置各勝過 10 檔 ETF 中的七檔，皆落後 00757、00830 與 00733；本文未進行新的統計顯著性檢定。

Allocation	Return wins	Sharpe wins	Lower vol.
MV	7/10	8/10	4/10
BL	7/10	6/10	4/10
1/N	7/10	7/10	4/10

3.1 報酬與風險排名

報酬排名與風險排名並不一致。MV、BL、1/N 的 Sharpe 分別高於八檔、六檔、七檔 ETF，但每種配置的波動都只低於四檔 ETF，無法概括為「普遍低風險」。00713 的年化波動為 9.84%、Sharpe 為 3.364，兩者均優於三種配置。MV 在六股方案中的優勢，應與 ETF 提供的低波動選擇一併評估。最大回撤補充了波動以外的路徑風險，仍只描述此次觀測窗口，未衡量未來極端情境。

買入持有累積價格報酬

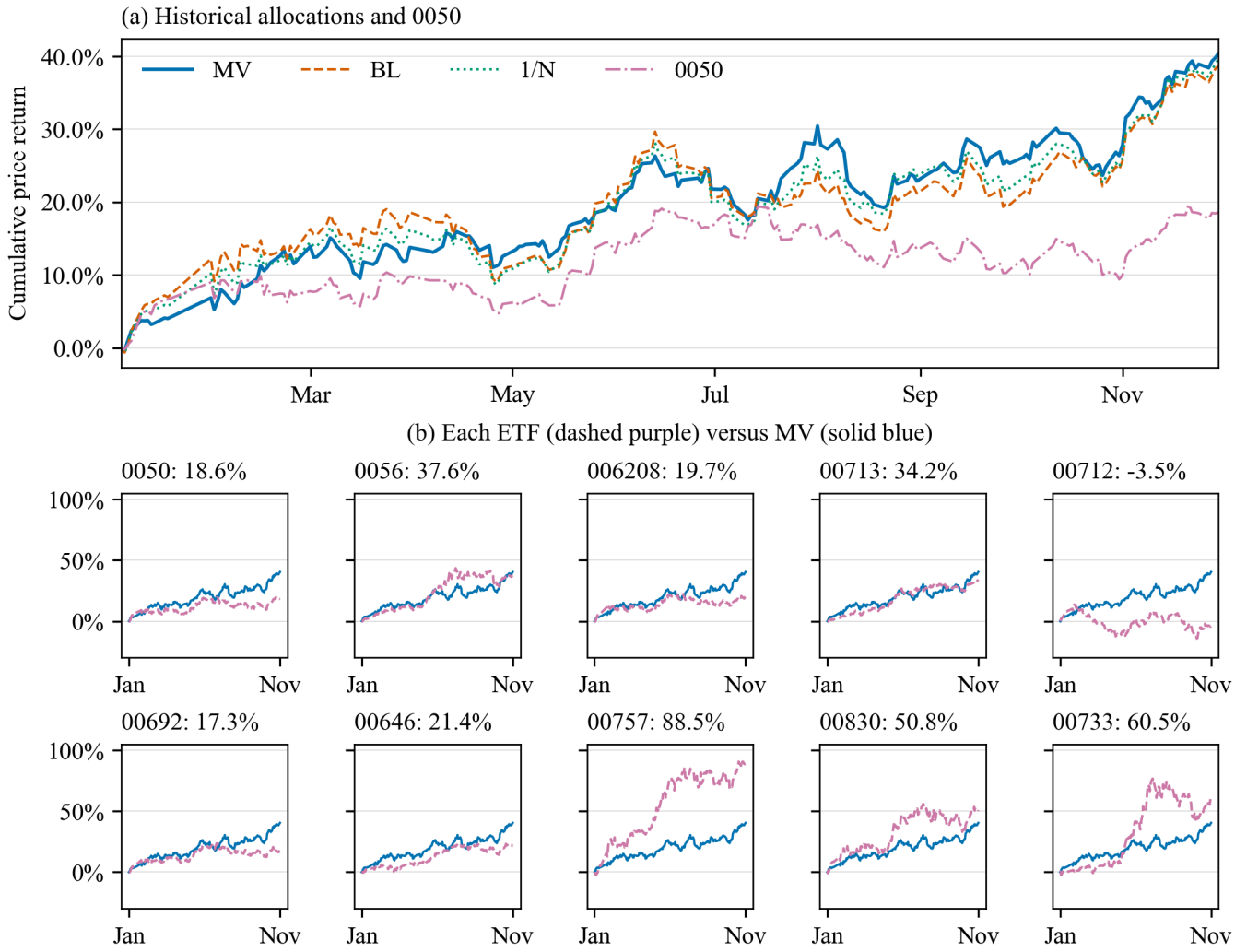


圖 **1**。 歷史六股配置及 10 檔 ETF 的累積價格報酬，依 218 筆價格重建。淨值 W 的期初為 1，圖中繪製 W-1，故起點為 0。組合依正規化初始權重持股，未每日再平衡；曲線可對照成長與回落，並非事前選股策略的樣本外績效。

3.2 累積價格報酬路徑

圖 1 以期初為 1 的淨值 W 計算 W-1，繪出起點為 0 的累積價格報酬，可觀察同資金基準的成長與回落。六股組合固定初始持股數量，未每日再平衡。期末高低反映此窗口的已實現路徑，不能判斷期初是否可選出同樣的優勝方案，也不是含配息的總報酬。

3.3 ETF 比較的例外

10 檔 ETF 涵蓋不同投資標的與曝險，適合呈現多種市場結果，不能視為完全相同風險下的替代品。00757 的期間價格報酬達 88.46%，遠高於三種配置，但年化波動也達 26.20%；00713 則呈現較低波動與較高 Sharpe。故「超越 ETF」須明確說明所比較的 ETF、指標與期間，不能延伸為全面優於 ETF 類別。

資金權重與年度模型效率前緣

Stock	Hist. MV %	Hist. BL %	Equal %	Refit MV %	Refit BL %
3034	24.38	18.13	16.67	23.80	30.10
2357	18.38	8.06	16.67	18.91	12.66
2454	12.89	19.13	16.67	13.53	10.53
2886	43.96	9.06	16.67	42.12	19.76
3711	0.40	17.12	16.67	1.64	15.47
2330	0.00	28.50	16.67	0.00	11.47

表 **2**。 六股歷史配置及重新估計的初始資金權重。歷史值取自簡報第 45 頁，MV、BL 四捨五入後總和分別為 1.001、0.993，均先正規化；1/N 各占六分之一。歷史 MV 集中於 2886 與 3034，顯示持股檔數與集中程度不同；表內不代表各股風險貢獻。

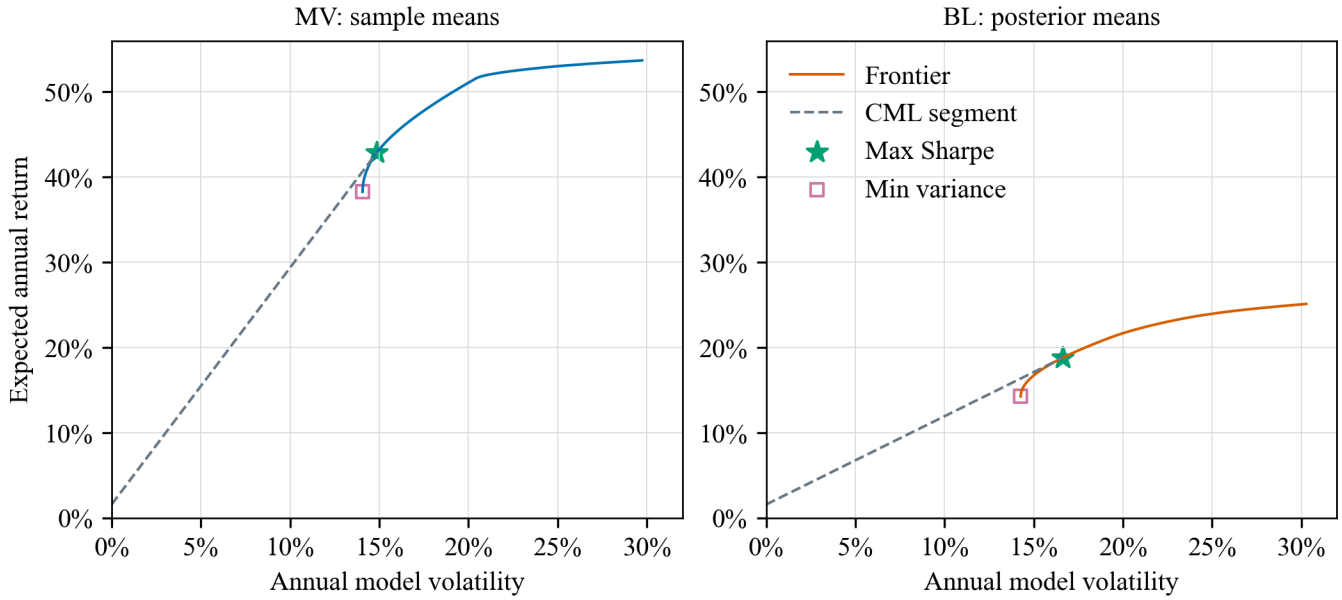


圖 **2**。 以六股資料重新估計的 MV 與 BL 效率前緣，每者含 151 個數值點。橫軸為預期年化波動，縱軸為各模型輸入下的預期年化報酬，並標示最大 Sharpe 點。兩模型報酬估計基礎不同，不能與已實現買入持有績效混用，也不是樣本外結果。

4 資產配置與集中程度

表 2 的歷史 MV 以 2886 占 43.96%、3034 占 24.38% 為主，前兩大合計 68.33%，2330 為零權重。BL 的前兩大合計 47.63%；1/N 為 33.33%。以權重平方和倒數衡量的有效持股數，依序約為 3.30、5.14 與 6.00。六檔名單因此不等於六檔等量風險分散。此權重指標只衡量資金集中程度，未納入資產共變異數，亦非完整風險貢獻分析。

4.1 模型預期效率前緣

圖 2 的兩條效率前緣是重新估計的樣本內診斷，圖中報酬為各模型的年度預期報酬，不能直接等同表 1 的買入持有實現報酬。重新估計後，BL 的實現期間報酬為 41.03%，略高於 MV 的 40.54%；MV 波動仍較低，Sharpe 2.581 也高於 BL 的 2.370（表 3）。這種排名變化顯示權重與估計假設會影響結論。由於估計與評價使用相同窗口，且 BL 的報酬輸入經 prior 與 views 調整，兩種前緣的縱軸也不具有相同估計意義。

5 歷史預測證據

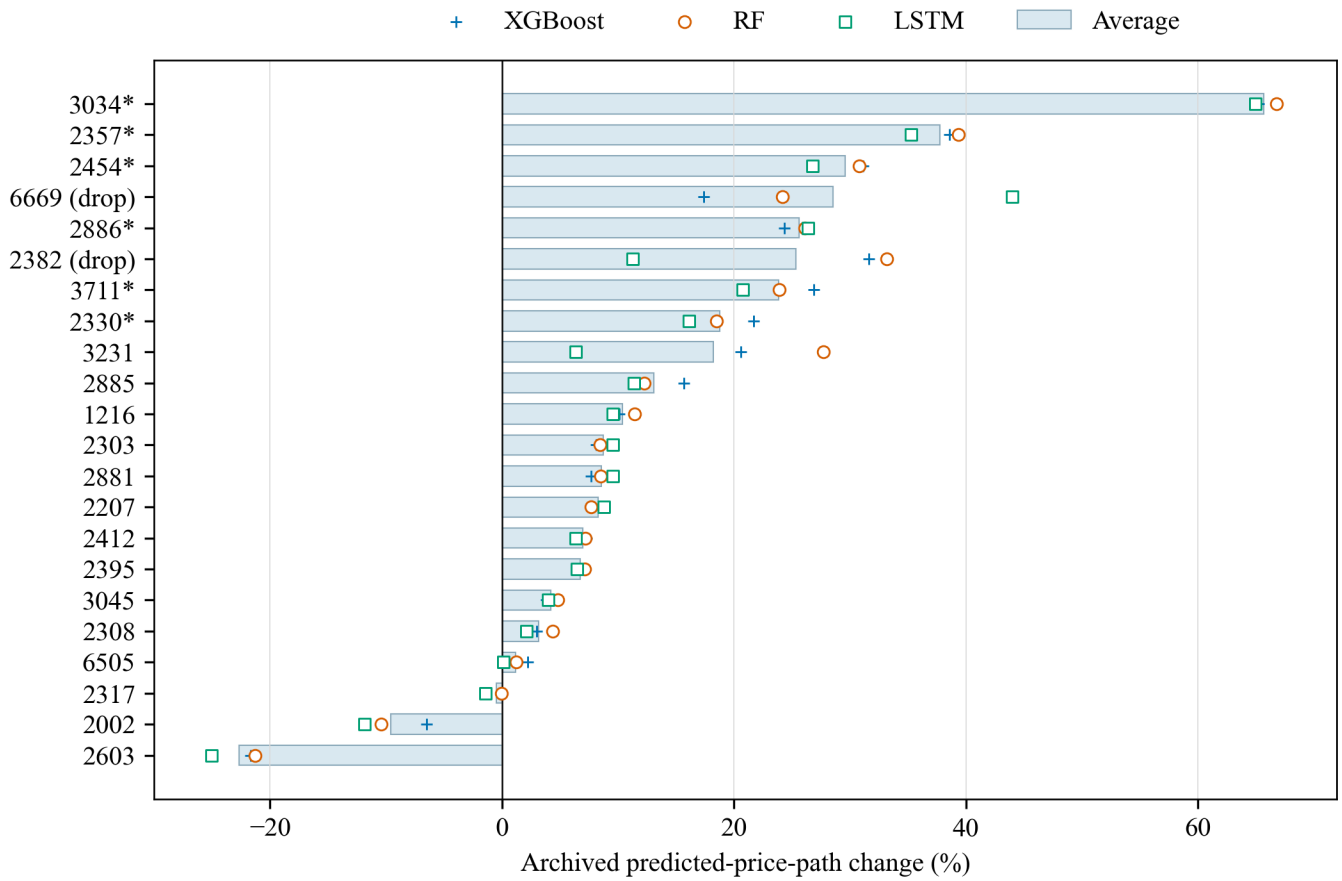


圖 **3**。 歷史 22 檔股票的 XGBoost、RF、LSTM 數值與三模型平均，來源為保留的歷史 Excel；* 表示最終六股，(drop) 為被排除的前八名候選。百分比表示逐筆預測路徑首末變動，非期初可交易的全期報酬。6669 與 2382 的排除依據為簡報聲明，缺少完整 RMSE 表供獨立量化。

圖 3 彙整原保留的 22 檔股票三模型歷史數值，其列平均與來源 Excel 一致。平均值前三名為 3034 的 65.65%、2357 的 37.74% 與 2454 的 29.57%；前八名另含 6669、2886、2382、3711 與 2330。簡報第 43 頁說明，6669 與 2382 因較高 RMSE 被排除，最後保留六股。然而目前缺少完整歷史逐股 RMSE 表，無法獨立量化該排除門檻。這些百分比描述逐筆預測序列的首末變動，不是期初可取得的全期報酬預測，也不構成可直接執行的交易績效。

5.1 驗證範圍

2026 年 10 月 21 日已在原生 R 4.6.1 與 Python 完成 22 股三模型重訓，通過 32 項 R 檢查及八項 Python 測試。RF 採 500 棵樹、XGBoost 10 rounds、LSTM 50 epochs；合併輸出含 66 筆指標、15,477 筆測試預測。下表由輸出擷取 2330 三模型 RMSE；此價格尺度誤差不能跨股直接排名，也不使配置比較成為樣本外策略。

Check	Setting	RMSE
2330 RF	500 trees	9.9145
2330 XGB	10 rounds	10.2377
2330 LSTM	50 epochs	15.1320

6 探索性證據

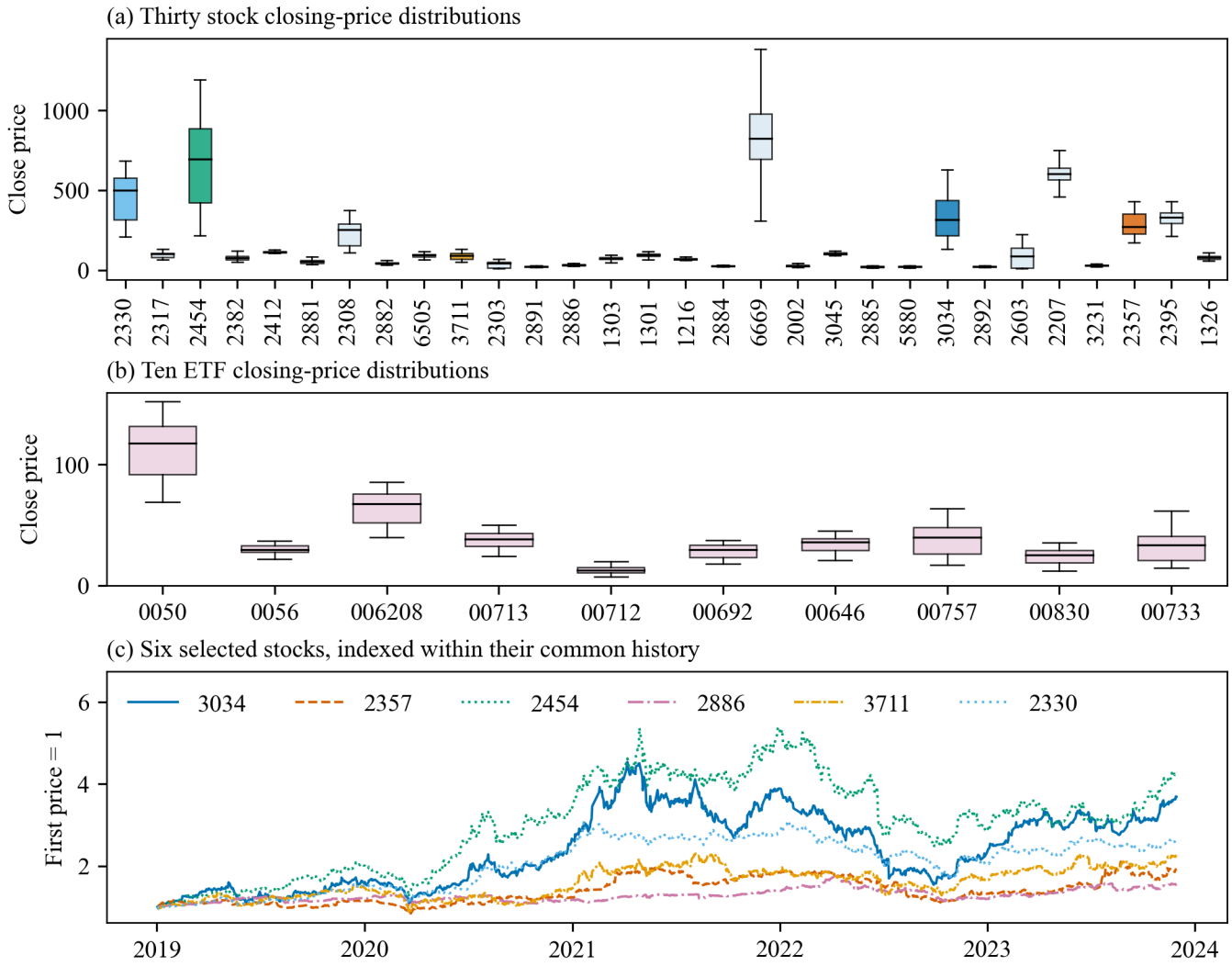


圖 **4**。 個股及 ETF 的代表性價格分布與趨勢。箱形圖使用原始收盤價，呈現不同尺度，不能以價格高低或箱形寬度直接排名報酬及風險；第三個 panel 則將最終六股期初價格各設為 1，呈現相同基準下的相對價格趨勢，仍未納入配息再投入。

圖 4 的箱形圖呈現個股及 ETF 原始收盤價的分布與尺度差異；價格中位數、全距或箱形寬度不能直接用來排名投資報酬或風險。第三個 panel 將最終六股期初價格各設為 1，便於對照相對價格變動。描述統計提供資料檢視與分析背景。原始分解圖另封存於 archive/historical-results/figures/，可追溯簡報的探索流程，但不新增對季節性、可預測性或策略獲利的推論。

6.1 單根檢定

ADF 結果涵蓋 40 個資產：價格層級僅 2207 在 5% 門檻拒絕單根虛無假設；全部對數報酬的列示 p 值均為 0.01。此數值是套件回報的下界，不是精確 p 值。檢定含常數及線性趨勢、使用 lag 10；拒絕單根不等於證明各種平穩性條件皆成立，也不表示報酬可被有效預測。

ADF at 5%	Reject	Do not reject
Price level	1/40	39/40
Log returns	40/40	0/40

6.2 相關結構

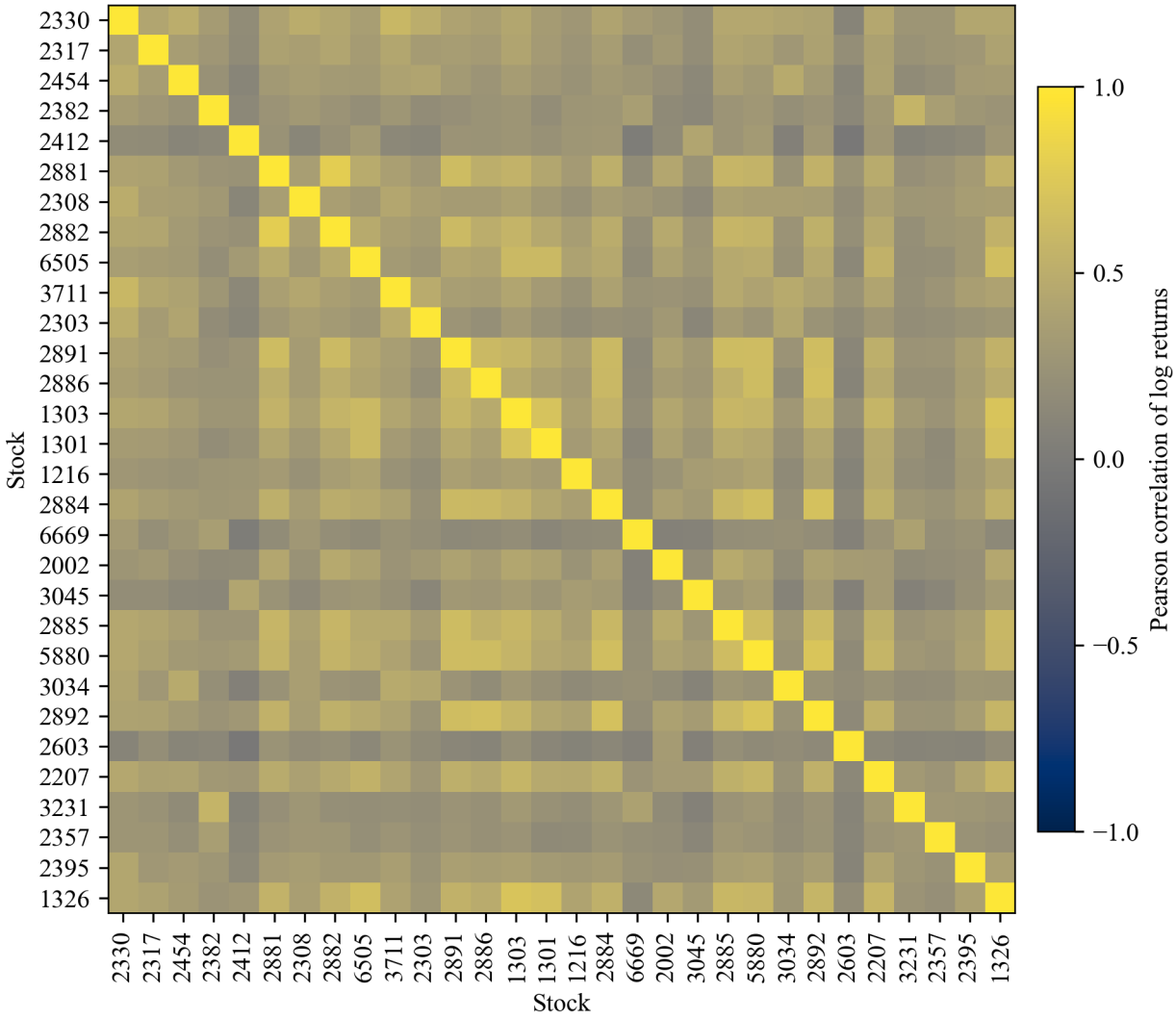


圖 **5**。 30 檔股票在共同日期的對數報酬相關矩陣，以亮度單調的 cividis 色階呈現 -1 至 1，兼顧灰階閱讀，用於絕對相關係數嚴格小於 0.6 的篩選。最大合格群組含 22 檔，共八組並列解，原簡報名單亦有效。色塊描述樣本內線性關聯，未表達未來穩定性、尾端依賴或因果方向。

圖 5 顯示共同日期對數報酬的相關矩陣，支援以 0.6 門檻建立選股關係。相關係數衡量線性共同變動，低成對相關仍可能伴隨市場共同因子、非線性依賴或壓力期間同步下跌。最終六股中最大絕對相關約為 0.5988，出現在 3711 與 2330，接近設定邊界。門檻是本研究採用的設計選擇，未經其他期間或多個門檻的穩健性驗證。

6.3 非唯一的篩選結果

獨立列舉得到八組並列、各含 22 檔的最大 clique；原簡報名單也是其中一組，並未違反門檻。重算為確保決定性，按字典順序選取，將原名單中的 6505 換成 1301。這是並列解的取捨，不能據此判定原選股錯誤；本報告的歷史模型與六股配置仍沿用原名單。

交叉相關與純量交叉復發

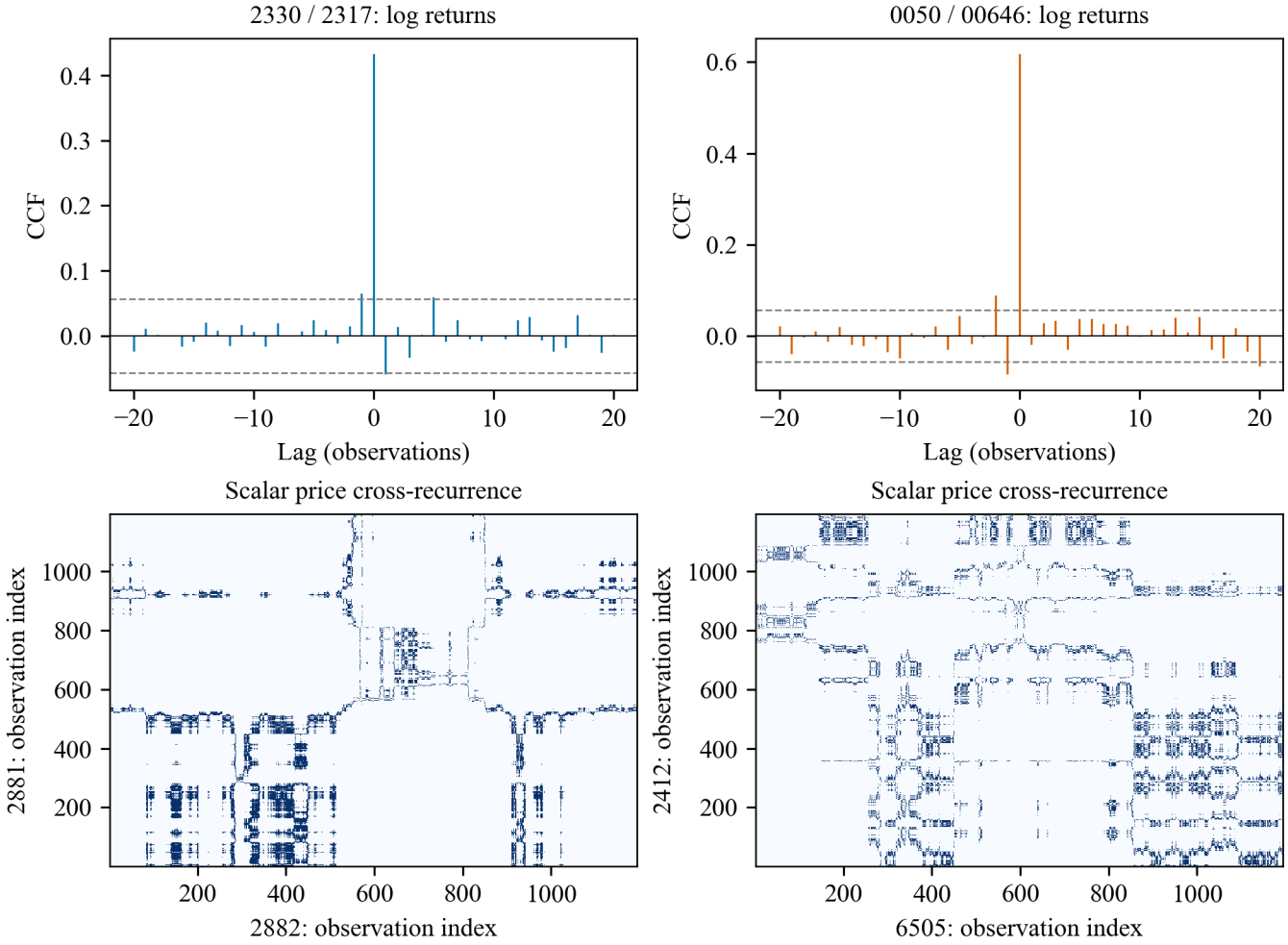


圖 **6**。 代表性交叉相關與交叉復發診斷。CCF 以共有日期報酬觀察正負 20 個 lag；復發圖對價格做 z-score，採嵌入維度 1、半徑 0.1。前者描述時序線性關聯，後者顯示價格狀態相似性；兩者皆為探索工具，未構成因果或可交易領先訊號的驗證。

6.4 交叉相關範例

圖 6 的交叉相關診斷以配對共有日期報酬計算，觀察正負 20 個 lag。2330／2317 與 0050／00646 的最大絕對係數皆出現在 lag 0，約為 0.433 與 0.617。結果描述同時變動較強，沒有提供穩定領先落後關係的證據。配對圖為代表性探索，不是完整 435 組搜尋後的經多重比較校正結論，亦不表示因果關係。

6.5 純量交叉復發

交叉復發圖以各價格序列標準化後，兩筆數值距離不超過 0.1 作為復發點，使用純量嵌入維度 1。圖 6 的 2881／2882 與 2412／6505 用以探索不同時間位置的價格狀態相似性；它們不是完整 CRQA 統計或因果檢定。簡報附件的 3711／2311 原圖仍保留，但因缺少 2311 原始資料，無法按現有資料重建，亦未以其他股票替代。

RP(i,j) = 1 if abs(z_x(i) - z_y(j)) <= 0.1; otherwise 0.

7 研究限制

本研究最主要的限制是資訊使用時點。相關性篩選使用完整提供樣本，歷史六股名單沿用原研究，重新最佳化又在同一 2023 年窗口估計並評價，因此不屬於嚴格樣本外策略回測。逐筆預測有時間切分，仍不會自動使其後的選股與配置獲得樣本外性質。缺少完整歷史 RMSE 表，也限制了排除 6669 與 2382 的獨立驗證。

其次，未調整收盤價排除配息再投入、交易成本、稅費及公司行動調整；此口徑尤其可能影響含配息 ETF 的比較。窗口不到一年，年化指標只是換算，未增加實際觀測長度。10 檔 ETF 的資產與風險曝險不一致，Sharpe 也會隨無風險利率、估計窗口及價格口徑改變。

最後，BL 重建使用明確的離線等權 prior，與原 notebook 的流程不同；效率前緣與已實現淨值須分開解讀。本次雖完成 22 股三模型重訓，仍不能恢復缺失的歷史 RMSE 排除紀錄，也未驗證投資策略的獨立測試期、不同市場狀態或新的顯著性，故本文僅支持限定期間的描述性發現。

7.1 重建與設定敏感性

2026 年 10 月 21 日完整執行產生 16 份 CSV 與 472 張 PNG，涵蓋 435 組股票 CCF、一組 ETF CCF 及 22 張三模型預測圖；預設不重訓入口亦會保留已存的三模型結果。執行證據存於 outputs/full_run/2026-10-21/。另以獨立計算核對淨值、績效、相關矩陣及 BL prior／posterior，差異約在浮點精度範圍；這只驗證計算重現，不能驗證原研究假設。

Fit	Return %	Vol. %	Sharpe
Hist. MV	40.40	15.10	2.584
Hist. BL	38.71	17.82	2.134
Hist. 1/N	39.57	16.57	2.326
Refit MV	40.54	15.16	2.581
Refit BL	41.03	16.79	2.370
Refit 1/N	39.57	16.57	2.326

表 3。歷史權重（Hist.）與同一績效窗口重新最佳化（Refit）的實現結果。重估 MV 使用樣本平均與共變異數，BL 採離線等權 prior 及保留的 views／Omega；兩者皆為非負且總和為 1。重估及評價共用窗口，屬樣本內診斷；歷史列則與表 1 相同。

7.2 結論

在限定的 2023 年價格資料窗口，歷史六股 MV 配置相對 BL 與 1/N 具有較高報酬、較低波動及較高 Sharpe；三種配置各勝過七檔 ETF 的報酬，卻未全面超越 ETF 的風險調整表現。重新估計後，BL 的報酬排名改變，凸顯估計設定的重要性。專題的價值在於建立可追溯的分析流程與具體比較；若要主張可投資優勢，仍需事前固定選股、只用當時資訊估計，並在獨立期間納入配息與成本驗證。

Rscript --vanilla run.R

python scripts/build_reports.py

8 圖與表（**Figures & Tables**）

表 4、5 清冊涵蓋 16 份 CSV 與 472 張 PNG；完整配對診斷與預測圖分組列示。

CSV in outputs/tables/	**Rows**	**Evidence**
adf_tests.csv	40	Unit-root tests, 40 series
bl_annual_returns.csv	6	Annual BL prior, views, posterior
bl_frontier.csv	151	BL annual model frontier
combined_forecast_metrics.csv	66	Current 22-stock / three-model metrics
etf_descriptive_statistics.csv	10	Ten ETF price distributions
historical_ml_returns_percent.csv	22	Archived 22-stock ML summaries
mv_frontier.csv	151	MV annual model frontier
presentation_buy_and_hold_wealth.csv	218	Historical wealth, 218 dates
presentation_price_performance.csv	13	Historical allocations + ten ETFs
presentation_weights_normalized.csv	6	Normalized historical allocations
recomputed_in_sample_performance.csv	3	Refit realized performance
recomputed_in_sample_wealth.csv	218	Refit realized wealth, 218 dates
recomputed_in_sample_weights.csv	6	Refit initial allocations
stock_descriptive_statistics.csv	30	Thirty stock price distributions
stock_return_correlations.csv	30	Thirty-stock correlation matrix
stock_selection_comparison.csv	23	Historical / tied clique membership

表 **4**。 16 份輸出 CSV 清冊，涵蓋歷史證據、配置重建及本次 66 筆模型指標。

PNG in outputs/figures/	**Report location**
31_etf_price_boxplots.png	Fig. 4; descriptive tables
32_etf_price_trends.png	Exploration; full source retained
34_stock_price_boxplots.png	Fig. 4; descriptive tables
35_stock_price_trends.png	Fig. 4; full source retained
38_ccf_0050_00646.png	Fig. 6, top right
38_ccf_2330_2317.png	Fig. 6, top left
39_recurrence_2412_6505.png	Fig. 6, bottom right
39_recurrence_2881_2882.png	Fig. 6, bottom left
41_stock_return_correlations.png	Fig. 5
46_portfolio_weights.png	Table 2 (exact percentages)
47_mv_frontier.png	Fig. 2, left
48_bl_frontier.png	Fig. 2, right
49_return_comparison.png	Table 1
50_volatility_comparison.png	Table 1
51_sharpe_comparison.png	Table 1
52_cumulative_returns.png	Fig. 1; all series retained
38_ccf_*.png (434 additional)	All stock pairs; 6.4 diagnostics
models/forecast_*.png (22 stocks)	Current predictions; 5.1 verification

表 **5**。 472 張 PNG 清冊：16 張核心圖、434 張額外股票 CCF 及 22 張三模型預測圖。

參考文獻

[1] Min-Yuh Day and Jian-Ting Lin. 2019. Artificial Intelligence for ETF Market Prediction and Portfolio Optimization. In Proceedings of the 2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM '19), 1026-1033. Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3341161.3344822.